Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas

Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas

Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software

Calidad en los procesos de desarrollo de software

# Desarrollo del Sistema de Trazabilidad y Administración Bibliotecaria.

Presentan:

Fernando Córdova Flores

Ángel Omar Hernández Ramírez

Dana Michelle Constantino Méndez

Alejandra Valdés morales

Grado y Grupo:

5 °B

Docente:

Mtra. Rosa Isela López Aguilar.

Tapachula, Chiapas a 19 de agosto del 2026.

# PROBLEMÁTICA

La biblioteca de la Facultad de Negocios Campus IV de la Universidad Autónoma de Chiapas presenta inconvenientes diarios que afectan a sus estudiantes. Actualmente, los alumnos pierden bastante tiempo tratando de saber si el libro que necesitan realmente se encuentra disponible en las instalaciones.

Al no contar con una forma rápida de verificar la existencia del material, los jóvenes terminan buscando a ciegas entre los diferentes pasillos. Incluso cuando el libro sí está en la biblioteca, resulta muy complicado para el estudiante dar con su ubicación exacta en los estantes.

No se cuenta con una referencia clara que indique la columna y la fila específicas donde se guardó la obra solicitada. A esto se suma que los libros suelen desacomodarse constantemente por el uso diario, volviendo más confusa la búsqueda en el espacio académico.

Por otro lado, el trámite para pedir prestado un libro suele ser un proceso lento que frena el flujo de atención en el área. El registro manual de las salidas y devoluciones genera filas de espera innecesarias, sobre todo en las horas con mayor afluencia de alumnos.

Esta tardanza desmotiva a la comunidad estudiantil al momento de querer llevarse material a casa para avanzar con sus tareas o proyectos. Además, llevar este control a mano aumenta la probabilidad de cometer errores al anotar quién tiene el libro y cuándo debe entregarlo.

Dichas fallas provocan que los datos del registro no coincidan con lo que realmente hay disponible en las repisas de la facultad. En conjunto, estos problemas de localización y préstamo impiden que los alumnos aprovechen al máximo los recursos de su propia universidad.

# OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar una aplicación de escritorio, construida con JavaFX y respaldada por una base de datos relacional, que permita al personal de la biblioteca y a los estudiantes consultar la disponibilidad de los libros, conocer su ubicación exacta dentro de los estantes (fila y columna) y gestionar de forma ágil y confiable los préstamos y devoluciones de material.

## OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Diseñar el esquema de la base de datos relacional para almacenar, organizar y vincular de manera eficiente la información del catálogo de libros, los usuarios, las coordenadas físicas (estante, fila, columna) y el registro de transacciones.

- Estructurar la interfaz gráfica de usuario (GUI) en JavaFX, definiendo vistas independientes y adaptadas a los distintos roles de usuario ya sea módulo de consulta para estudiantes o panel de administración para el personal.

- Implementar un motor de búsqueda y consulta en tiempo real que permita filtrar el inventario por título, autor o categoría, y devuelva instantáneamente el estado de disponibilidad y la ubicación física exacta del material.

- Desarrollar el módulo de control de préstamos y devoluciones, programando las validaciones lógicas necesarias como actualización de stock, cálculo de fechas de entrega y bloqueos por material no disponible para garantizar transacciones confiables.

- Integrar la comunicación entre el frontend (JavaFX) y el backend (base de datos relacional) asegurando operaciones CRUD ágiles y el manejo adecuado de concurrencia cuando varios usuarios consulten el sistema al mismo tiempo.

- Ejecutar pruebas de usabilidad en los flujos de préstamo y búsqueda para asegurar que el personal y los estudiantes experimenten tiempos de respuesta rápidos antes del despliegue final.

## JUSTIFICACIÓN

Actualmente, la biblioteca de la Facultad de Negocios Campus IV de la Universidad Autónoma de Chiapas no cuenta con un sistema automático que facilite la administración de libros para los estudiantes y encargados de la misma.

En el caso que no se administren los libros, el material se seguirá perdiendo y buscar un título seguirá siendo un proceso lento y de mucho papeleo.

En este proyecto, se buscará facilitar la forma en que los estudiantes y administrativos utilizan la biblioteca, donde se podrá encontrar sus peticiones en segundos, y al personal de la biblioteca, que podrá registrar quién se lleva cada libro y cuándo lo devuelve sin complicarse con tramites manuales.

Este proyecto busca facilitar el trabajo con las herramientas proporcionadas por la Universidad. Se aportará un programa de escritorio que indicará en qué estante, fila y columna está el libro y sobre todo sea fácil de comprender para el usuario.

La intención de este proyecto motiva a resolver problemas del mundo real. Se dará la oportunidad de aplicar una herramienta útil, y haga el trabajo más ligero a las personas de la comunidad universitaria.

## ALCANCES DEL PROYECTO

El alcance del presente proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información de escritorio, estructurado bajo una arquitectura modular y respaldado por un sistema de gestión de base de datos relacional. Este desarrollo tiene como propósito automatizar y optimizar los procesos operativos internos de la biblioteca, estableciendo las siguientes capacidades funcionales:

### 1. Módulo de Búsqueda y Consulta

- Proveer una interfaz de búsqueda para consultar el material bibliográfico mediante diferentes filtros, como título, autor o tema.
- Mostrar el estado de disponibilidad del libro en tiempo real (disponible o prestado).
- Indicar la ubicación física exacta del ejemplar dentro de la biblioteca, detallando el estante, la fila y la columna correspondientes.

### 2. Módulo de Préstamos y Devoluciones

- Registrar la salida de material, vinculando los datos del estudiante con el libro solicitado y estableciendo la fecha de entrega.
- Procesar la recepción de los libros devueltos, actualizando automáticamente el estado del ejemplar a "disponible" en el sistema.
- Validar el estatus del estudiante para restringir nuevos préstamos en caso de contar con material vencido o sin devolver.

### 3. Módulo de Gestión de Inventario

- Ingresar nuevos ejemplares a la base de datos, asignando sus datos descriptivos y su ubicación física en los estantes.
- Actualizar la información del catálogo existente para corregir datos o reubicar materiales.
- Dar de baja los ejemplares que se encuentren extraviados, dañados o fuera de circulación.

# CAPÍTULO 2.

# INTRODUCCIÓN

El presente capítulo constituye la fase de análisis y diseño conceptual del sistema, representando el puente fundamental entre las necesidades de la organización y la futura implementación técnica. El objetivo de esta sección es formalizar la arquitectura lógica y operativa del software antes de su etapa de codificación.

El desarrollo de este apartado inicia con la determinación de los requerimientos funcionales, definiendo las operaciones explícitas e interacciones que el sistema debe proveer. Se documentan los requerimientos no funcionales, estableciendo las restricciones tecnológicas, métricas de rendimiento y los atributos de calidad exigidos para el proyecto.

Con estas especificaciones como base, se procede a estructurar la arquitectura de la base de datos y la persistencia de la información mediante el Modelo Entidad-Relación (E-R). Posteriormente, se modela el comportamiento del sistema frente a sus distintos actores a través del diseño de casos de uso, abordándolos tanto a nivel general como en sus especificaciones detalladas. El capítulo culmina con la presentación del diagrama de clases, un artefacto clave que consolida el diseño orientado a objetos y proporciona el plano estructural definitivo sobre el cual se construirá el código fuente.

# Requerimientos funcionales

| Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Entregables (EDT) | Estrategia y escenarios de pruebas | Nivel de prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **El sistema debe contar con una ventana de inicio de sesión (login) que permita el acceso según el rol elegido: Estudiante o Administrador.** | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * Al abrir la aplicación se muestra la pantalla de login con el nombre de la UNACH y de la Facultad de Negocios.<br>* Solo se puede entrar al sistema eligiendo un rol y presionando "Ingresar".<br>* El administrador solo accede con credenciales válidas registradas en la base de datos. | Medio | * Controlar el acceso al sistema distinguiendo el flujo de consulta (estudiante) del flujo operativo (administrador). | Pantalla de login | Intentar iniciar sesión como administrador con correo inexistente, contraseña errónea o campos vacíos, verificando que el sistema bloquee el acceso y muestre un mensaje de error sin exponer errores de código.<br>Probar cadenas muy largas en correo y contraseña y confirmar que el sistema no se rompe. | ALTA |
| | 1.1 | La pantalla de login debe mostrar una lista desplegable "Elige tu rol" con las opciones Estudiante y Administrador. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * La lista solo contiene las opciones "Estudiante" y "Administrador".<br>* Mientras no se seleccione un rol, el botón "Ingresar" permanece deshabilitado. | Bajo | Filtrar el tipo de acceso desde el primer paso para dirigir al usuario al flujo correcto, evitando avanzar sin definir el rol. | Pantalla de login | Desplegar la lista y verificar que solo existan dos opciones.<br>Verificar que "Ingresar" esté deshabilitado sin rol seleccionado y se habilite al elegir uno. | ALTA |
| | 1.2 | Al elegir el rol Estudiante y presionar "Ingresar", el sistema debe llevar al estudiante directamente al catálogo de libros, sin solicitar credenciales. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * Con el rol Estudiante no se muestran campos de usuario ni contraseña.<br>* Al presionar "Ingresar" se abre la vista de catálogo con las opciones de navegación del estudiante.<br>* Se cierra cualquier sesión de administrador previa. | Bajo | Ofrecer un acceso de consulta inmediato, ya que el estudiante solo consulta información pública del catálogo. | Pantalla de login | Seleccionar Estudiante, presionar "Ingresar" y confirmar que se abre el catálogo sin pedir credenciales y sin opciones administrativas. | ALTA |
| | 1.3 | Al elegir el rol Administrador, la misma pantalla debe mostrar los campos obligatorios "Correo" y "Contraseña" y validarlos contra los administradores registrados. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * Los campos de credenciales solo se muestran si el rol seleccionado es Administrador (se ocultan y limpian al cambiar de rol).<br>* Si el correo o la contraseña están vacíos se muestra "Ingresa tu correo y contraseña."<br>* Si las credenciales son incorrectas se muestra "Correo o contraseña incorrectos."<br>* Si no hay conexión se muestra "No se pudo conectar con la base de datos."<br>* La contraseña se compara contra un hash (BCrypt) y la consulta se hace sin congelar la ventana.<br>* Con credenciales válidas se guarda la sesión del administrador y se abre el catálogo con todas las opciones. | Medio | Proveer un punto de entrada seguro para el personal con privilegios, separando la autenticación administrativa de la consulta de estudiantes. | Pantalla de login | Dejar vacíos los campos y presionar "Ingresar": se muestra el aviso de campos obligatorios.<br>Ingresar el correo de un alumno o una contraseña incorrecta: se rechaza el acceso.<br>Ingresar credenciales válidas de administrador: se abre el catálogo y la barra muestra Libros, Préstamos e Inventario. | ALTA |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | **Barra de navegación y control de acceso por rol.** | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * La barra de navegación aparece en las vistas Catálogo, Préstamos e Inventario.<br>* Las opciones disponibles dependen del rol con el que se inició sesión. | Bajo | Garantizar que cada rol solo vea las funciones que le corresponden y pueda moverse entre ellas con facilidad. | Barra de navegación | Iniciar sesión con cada rol y comparar las opciones visibles en la barra. | ALTA |
| | 2.1 | La barra de navegación debe mostrar la marca "Biblioteca negocios", los botones de sección, un indicador del usuario en sesión (iniciales y nombre) y el botón "Salir". | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * El botón de la sección actual se resalta como activo.<br>* El indicador muestra "AD / Administrador" o "ES / Estudiante" según el rol. | Bajo | Dar al usuario orientación sobre dónde se encuentra y con qué rol está operando. | Barra de navegación | Navegar entre secciones y verificar que el botón activo cambie y que el indicador de usuario corresponda al rol. | MEDIA |
| | 2.2 | El rol Estudiante debe tener acceso exclusivamente a la sección "Libros" (catálogo); las opciones "Préstamos" e "Inventario" no deben mostrarse. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * Al iniciar como Estudiante, la barra solo muestra el botón "Libros" y "Salir".<br>* El estudiante no puede iniciar ni registrar préstamos desde el sistema; el préstamo se solicita físicamente en recepción y lo registra el administrador. | Bajo | Evitar que un estudiante acceda o modifique información administrativa (préstamos, alumnos e inventario). | Barra de navegación | Iniciar sesión como Estudiante y verificar que no existan botones de Préstamos ni Inventario ni acciones de préstamo en el catálogo. | ALTA |
| | 2.3 | El rol Administrador debe ver todas las secciones del sistema: Libros, Préstamos, Inventario y Salir. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * Las tres secciones están visibles y operan para el administrador.<br>* Ninguna está oculta ni deshabilitada. | Bajo | Dar al administrador control total sobre las funciones operativas (catálogo, préstamos e inventario). | Barra de navegación | Iniciar sesión como Administrador y comprobar que las cuatro opciones estén visibles y funcionales. | ALTA |
| | 2.4 | El botón "Salir" debe cerrar la sesión y regresar a la pantalla de login. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * Tras salir, la aplicación vuelve al login y se restablece el rol a no administrador. | Bajo | Permitir cambiar de usuario o rol en los equipos compartidos de la biblioteca. | Barra de navegación | Presionar "Salir" y verificar que se muestre el login y que no se conserven los permisos de administrador. | MEDIA |
| **3** | | **Módulo de catálogo de libros (consulta) disponible para estudiantes y administradores.** | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * La vista "Catálogo de libros" es accesible para ambos roles.<br>* La consulta es de solo lectura; los préstamos se registran desde el módulo de Préstamos. | Medio | Ofrecer un canal de autoservicio para consultar el catálogo y localizar libros, reduciendo la dependencia del personal de la biblioteca. | Módulo de catálogo de libros | Ingresar con ambos roles y verificar que el catálogo muestre la misma información de libros y ubicación. | ALTA |
| | 3.1 | El catálogo debe mostrar los libros como tarjetas con portada, título, autores y ciudad - año de publicación. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * Si el libro tiene portada se muestra la imagen; si no, se muestra una portada de color con el título.<br>* Las tarjetas se organizan en un panel con desplazamiento. | Medio | Facilitar que el usuario reconozca visualmente los libros de la biblioteca. | Módulo de catálogo de libros | Registrar un libro con portada y otro sin portada y verificar que cada tarjeta se muestre correctamente.<br>Nota: la vista y la tarjeta están diseñadas; falta enlazar la carga de libros desde la base de datos. | ALTA |
| | 3.2 | El catálogo debe incluir una barra de búsqueda para filtrar libros por título, autor o ISBN, y mostrar el mensaje "No se encontraron libros" cuando no haya coincidencias. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * La barra acepta texto y filtra los resultados por título, autor o ISBN.<br>* Si no hay resultados se muestra el mensaje de sin resultados. | Medio | Permitir ubicar rápidamente cualquier título dentro de un catálogo potencialmente extenso. | Módulo de catálogo de libros | Buscar por título parcial, por autor y por ISBN y verificar los resultados.<br>Buscar un texto inexistente y verificar el mensaje.<br>Nota: la consulta existe en la capa de datos; falta enlazarla a la vista. | ALTA |
| | 3.3 | Al hacer clic sobre un libro del catálogo, el sistema debe abrir una ventana de detalle con su descripción, autor, ISBN, editorial, año y los datos de ubicación de cada ejemplar (código, pasillo, estante, fila y estado). | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * La ventana muestra únicamente la información del libro seleccionado.<br>* Cada ejemplar lista su código, ubicación "Pasillo - Estante - Fila" y estado.<br>* La ventana es informativa y no incluye botón de préstamo. | Medio | Reducir el tiempo que el usuario tarda en localizar físicamente un libro dentro de la biblioteca. | Módulo de catálogo de libros | Hacer clic en un libro y verificar que se muestre el detalle y la ubicación correcta de sus ejemplares.<br>Nota: la ventana está diseñada; falta implementar la lógica de apertura y carga de datos. | ALTA |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | | **Módulo de préstamos para administradores, con las pestañas "Próximas entregas" y "Alumnos".** | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * La vista "Préstamos" solo está disponible para el rol Administrador.<br>* Permite consultar préstamos, buscar alumnos y registrar préstamos y devoluciones desde una sola sección. | Alto | Centralizar en el administrador el control y registro de los préstamos físicos, dando seguimiento oportuno a las fechas de entrega. | Módulo de préstamos | Iniciar sesión como Administrador y verificar que "Préstamos" esté visible y muestre ambas pestañas.<br>Iniciar como Estudiante y confirmar que la sección no existe en la barra. | ALTA |
| | 4.1 | La pestaña "Próximas entregas" debe listar los préstamos activos ordenados por fecha de entrega más próxima, con las columnas Alumno, Libro (título y código de barras), Entrega y Estado. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * El orden es ascendente por fecha de entrega esperada (los más próximos a vencer primero).<br>* La fecha se muestra en formato dd/MM/yyyy.<br>* Si no hay registros se muestra "No hay préstamos pendientes." | Medio | Ayudar al administrador a identificar rápidamente qué préstamos requieren atención inmediata. | Módulo de préstamos | Registrar varios préstamos con distintas fechas y verificar que la lista los ordene del más próximo al más lejano. | ALTA |
| | 4.2 | El administrador podrá buscar en las próximas entregas por matrícula o nombre del alumno, y la lista se actualizará al escribir. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * La tabla se vuelve a consultar cada vez que cambia el texto de búsqueda.<br>* Solo se muestran los préstamos del alumno que coincida con la matrícula o nombre. | Bajo | Localizar rápidamente el préstamo de un alumno al atenderlo en recepción. | Módulo de préstamos | Escribir una matrícula parcial y un nombre parcial y verificar que la lista se filtre correctamente. | ALTA |
| | 4.3 | El sistema debe indicar el estado de cada préstamo: "Activo" cuando está en tiempo, o "Vencido hace N días" cuando la fecha de entrega ya pasó, resaltando visualmente las filas vencidas. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * Días de atraso = fecha actual - fecha de entrega esperada.<br>* Un préstamo con fecha de entrega igual o posterior a hoy se muestra "Activo".<br>* Un préstamo con fecha de entrega anterior a hoy se muestra "Vencido hace N día(s)" y su fila se resalta. | Medio | Permitir al administrador priorizar el seguimiento de préstamos atrasados, apoyando la gestión de recordatorios y bloqueos. | Módulo de préstamos | Verificar un préstamo con entrega futura (Activo) y uno con entrega pasada (Vencido hace N días, fila resaltada). | ALTA |
| | 4.4 | Cada préstamo de la lista debe tener un botón "Registrar devolución" que abra una ventana para capturar la devolución del ejemplar (fecha pactada, fecha de devolución real, estado del ejemplar y observaciones). | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * La ventana muestra libro, código y alumno, la fecha de entrega pactada y la fecha de devolución real.<br>* Indica si la devolución fue "A tiempo" o con atraso.<br>* El estado del ejemplar se elige entre "Buen estado", "Dañado" y "Extraviado"; con "Buen estado" el ejemplar vuelve a quedar disponible.<br>* Las observaciones son opcionales.<br>* Al cerrar la ventana la lista se recarga. | Alto | Cerrar el ciclo del préstamo y mantener actualizado el estado real de cada ejemplar. | Módulo de préstamos | Abrir la ventana desde un préstamo y verificar sus campos.<br>Registrar una devolución en buen estado y confirmar que el préstamo sale de la lista y el ejemplar queda disponible.<br>Nota: la ventana y el procedimiento de base de datos existen; falta enlazar el botón "Registrar devolución" con la lógica. | ALTA |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | **Gestión de alumnos y registro de préstamos desde la pestaña "Alumnos" del módulo de Préstamos.** | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * El administrador busca al alumno, abre su detalle y desde ahí realiza el préstamo.<br>* Solo disponible para el rol Administrador. | Alto | Registrar los préstamos con trazabilidad del alumno, el ejemplar y el administrador que los realizó, y mantener el padrón de alumnos. | Módulo de préstamos | Recorrer el flujo completo: buscar alumno, abrir detalle, buscar libro, elegir ejemplar y registrar el préstamo. | ALTA |
| | 5.1 | La pestaña "Alumnos" debe listar a los alumnos registrados con matrícula, nombre, préstamos activos, total de préstamos y situación (Al corriente o Bloqueado), con búsqueda por nombre o matrícula. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * La lista se actualiza al escribir en el buscador.<br>* Si no hay alumnos se muestra "No hay alumnos registrados."<br>* Cada fila tiene el botón "Prestar / ver" que abre el detalle del alumno.<br>* El botón "+ Nuevo préstamo" lleva a esta pestaña y coloca el cursor en el buscador. | Medio | Dar al administrador una vista rápida del padrón y del estado de cada alumno antes de autorizar un préstamo. | Módulo de préstamos | Buscar un alumno por nombre y por matrícula, y verificar que los contadores y la situación sean correctos.<br>Presionar "+ Nuevo préstamo" y verificar que cambie a la pestaña Alumnos. | ALTA |
| | 5.2 | El módulo debe contar con el botón "+ Registrar alumno nuevo" que abra un formulario para capturar nombre completo, matrícula y correo institucional. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * Nombre, matrícula y correo son obligatorios ("Captura el nombre, la matrícula y el correo.").<br>* La matrícula debe tener exactamente 9 dígitos.<br>* El correo debe tener formato válido.<br>* No se permite una matrícula ni un correo ya registrados ("Ya existe un alumno con esa matrícula." / "Ya existe un usuario con ese correo.").<br>* El alumno se registra con rol Alumno y sin contraseña, ya que no inicia sesión.<br>* Al guardar, la ventana se cierra y la lista se actualiza. | Medio | Mantener el padrón de alumnos sin duplicados para poder asignarles préstamos. | Módulo de préstamos | Registrar un alumno con datos válidos y verificar que aparezca en la lista.<br>Intentar registrar matrícula repetida, matrícula de menos o más de 9 dígitos, correo inválido o repetido y campos vacíos, y confirmar los mensajes de error. | ALTA |
| | 5.3 | El detalle del alumno debe mostrar su nombre, matrícula, correo, situación y la lista de sus préstamos activos con título, código de barras y fecha de entrega. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * La situación es "Al corriente", "Con adeudo" (tiene un préstamo vencido) o "Bloqueado".<br>* Los préstamos vencidos se marcan como "Vencido" y los demás como "Prestado".<br>* Si no tiene préstamos se muestra "No tiene préstamos activos." | Medio | Permitir al administrador conocer los adeudos del alumno antes de prestarle otro libro. | Módulo de préstamos | Abrir el detalle de alumnos con 0, 1 y 2 préstamos, con préstamo vencido y bloqueado, y verificar la información y la situación mostradas. | ALTA |
| | 5.4 | El sistema debe validar la elegibilidad del alumno antes de permitir un préstamo: un alumno bloqueado no recibe préstamos y ningún alumno puede tener más de 2 libros en su poder. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * Alumno bloqueado (por libro perdido): se muestra el aviso y el botón "Realizar préstamo" queda deshabilitado.<br>* Alumno con 2 libros prestados: se muestra el aviso y el botón queda deshabilitado.<br>* Alumno con 1 libro: se muestra un aviso con el libro y su fecha de entrega y se permite 1 libro más.<br>* Alumno sin préstamos: el botón está habilitado. | Medio | Evitar que un alumno acumule préstamos sin control y proteger el inventario físico disponible para los demás usuarios. | Módulo de préstamos | Probar el botón "Realizar préstamo" con alumno bloqueado, con 2 libros, con 1 libro y sin libros, verificando el aviso y el estado del botón. | ALTA |
| | 5.5 | El botón "Realizar préstamo" debe abrir una ventana con el nombre y la matrícula del alumno, el libro y ejemplar elegido, y la fecha de préstamo y la fecha de entrega calculadas automáticamente. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * La fecha de préstamo es la fecha actual y la fecha de entrega se calcula con un plazo de 2 días hábiles (sin fines de semana).<br>* Si no se eligió libro, al registrar se muestra "Busca y elige el libro que se llevará."<br>* Al confirmar se registra el préstamo asociado al administrador en sesión.<br>* Si la base de datos rechaza el préstamo (alumno bloqueado, límite de libros, ejemplar no disponible) se muestra el motivo en la ventana.<br>* El botón "Cancelar" cierra la ventana sin registrar nada. | Alto | Agilizar el registro de préstamos en recepción dejando constancia del alumno, ejemplar, fechas y administrador responsable. | Módulo de préstamos | Registrar un préstamo válido y verificar que aparezca en "Próximas entregas" con fecha de entrega a 2 días hábiles.<br>Intentar registrar sin elegir libro y verificar el aviso.<br>Cancelar y verificar que no se registre ningún préstamo. | ALTA |
| | 5.6 | La ventana "Buscar libro" debe permitir buscar por título, autor o ISBN, elegir el libro de una tabla y seleccionar el ejemplar disponible que se llevará el alumno. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * La tabla muestra título, autor, ISBN y número de ejemplares disponibles.<br>* Solo se ofrecen ejemplares con estado Disponible, mostrados como código de barras y ubicación.<br>* No se ofrecen los libros cuyo título el alumno ya tiene en su poder.<br>* Si el libro no tiene ejemplares disponibles se muestra "Este libro no tiene ejemplares disponibles."<br>* Si no se elige libro o ejemplar se muestran los avisos correspondientes. | Medio | Garantizar que el ejemplar entregado exista, esté disponible y pueda ubicarse físicamente. | Módulo de préstamos | Buscar un libro, elegirlo y seleccionar un ejemplar.<br>Verificar que un libro que el alumno ya tiene no aparezca y que un libro sin ejemplares disponibles muestre el aviso. | ALTA |
| | 5.7 | El detalle del alumno debe incluir un botón "Notificar" que abra una ventana para enviar un recordatorio de entrega al correo del alumno, con un mensaje editable. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * La ventana muestra el nombre y correo del alumno y un mensaje predefinido con los libros y fechas de vencimiento.<br>* El mensaje puede editarse antes de enviarse.<br>* Los botones "Cancelar" y "Enviar aviso" cierran la ventana. | Medio | Reducir los atrasos recordando a los alumnos las fechas de entrega de sus préstamos. | Módulo de préstamos | Abrir "Notificar" desde el detalle de un alumno con préstamos y verificar el mensaje y el correo.<br>Nota: la ventana está diseñada; falta implementar la apertura desde el botón y el envío del correo. | MEDIA |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | | **Módulo de inventario de libros y ejemplares para el rol Administrador.** | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * La sección "Inventario" solo está disponible para el rol Administrador.<br>* Permite registrar libros nuevos con sus ejemplares y consultar el inventario físico. | Alto | Mantener actualizado el acervo de la biblioteca y la ubicación física de cada ejemplar para que pueda localizarse y prestarse. | Módulo de inventario | Iniciar sesión como Administrador y verificar que "Inventario" esté visible; como Estudiante confirmar que no aparece. | ALTA |
| | 6.1 | La vista de inventario debe mostrar una tabla de ejemplares con código, libro, ubicación, fecha de adquisición, estado y acciones, además de un buscador por título o código de barras. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * Si no hay ejemplares se muestra "Aún no hay ejemplares registrados."<br>* El buscador filtra por título del libro o código de barras.<br>* Cada fila incluye las acciones "+ Ejemplar", editar y eliminar. | Medio | Dar al administrador visibilidad completa del inventario físico y su estado. | Módulo de inventario | Verificar que la tabla muestre los ejemplares registrados y que el buscador filtre por título y por código.<br>Nota: la tabla y los botones están diseñados; falta cargar los ejemplares desde la base de datos. | ALTA |
| | 6.2 | El botón "+ Agregar libro" debe abrir un formulario para registrar un libro con título, autores, portada (opcional), descripción (opcional), ISBN, editorial, año, cantidad de ejemplares y ubicación (pasillo, estante, fila). | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * Título, al menos un autor (separados por comas) y la ubicación completa son obligatorios.<br>* La cantidad de ejemplares debe ser un número entre 1 y 50 y el año, si se captura, debe ser numérico.<br>* La portada es opcional, en formato PNG o JPG y de máximo 5 MB.<br>* No se permite un ISBN repetido ("Ya existe un libro con ese ISBN.").<br>* Los códigos de barras de los ejemplares se asignan automáticamente al guardar.<br>* Al guardar, la ventana se cierra; con "Cancelar" se cierra sin guardar. | Alto | Registrar de forma rápida y consistente los libros nuevos junto con sus ejemplares y ubicación física. | Módulo de inventario | Registrar un libro con 3 ejemplares y verificar que se creen con códigos consecutivos y la ubicación indicada. Probar campos obligatorios vacíos, cantidad 0 o mayor a 50, año no numérico, ISBN repetido, imagen mayor a 5 MB y registro sin portada. | ALTA |
| | 6.3 | La acción "+ Ejemplar" de cada fila debe abrir una ventana para agregar un ejemplar a un libro existente, indicando su ubicación (pasillo, estante, fila) y fecha de adquisición. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * La ventana muestra el título del libro y el código de barras con el que se registrará el nuevo ejemplar.<br>* El ejemplar nuevo queda con estado Disponible. | Medio | Permitir ampliar el número de ejemplares de un libro ya registrado sin volver a capturar sus datos. | Módulo de inventario | Agregar un ejemplar a un libro existente y verificar que aparezca en el inventario y en la cantidad de disponibles.<br>Nota: la ventana está diseñada; falta implementar el guardado y su apertura desde la acción. | MEDIA |
| | 6.4 | Las acciones de editar y eliminar de cada ejemplar deben permitir modificar su ubicación, fecha de adquisición y estado (Disponible, Prestado, En reparación, Perdido), o dar de baja el ejemplar. | 1 | Solicitado | 31/08/2023 | * Solo los ejemplares con estado Disponible se ofrecen para préstamo.<br>* Los cambios se guardan únicamente al confirmar. | Medio | Mantener la integridad del inventario ante reubicaciones, reparaciones, pérdidas o bajas de ejemplares. | Módulo de inventario | Cambiar el estado de un ejemplar a "En reparación" y verificar que ya no se ofrezca en la búsqueda de préstamos.<br>Nota: los botones existen en la tabla; falta implementar su lógica. | MEDIA |

Requerimientos no funcionales.

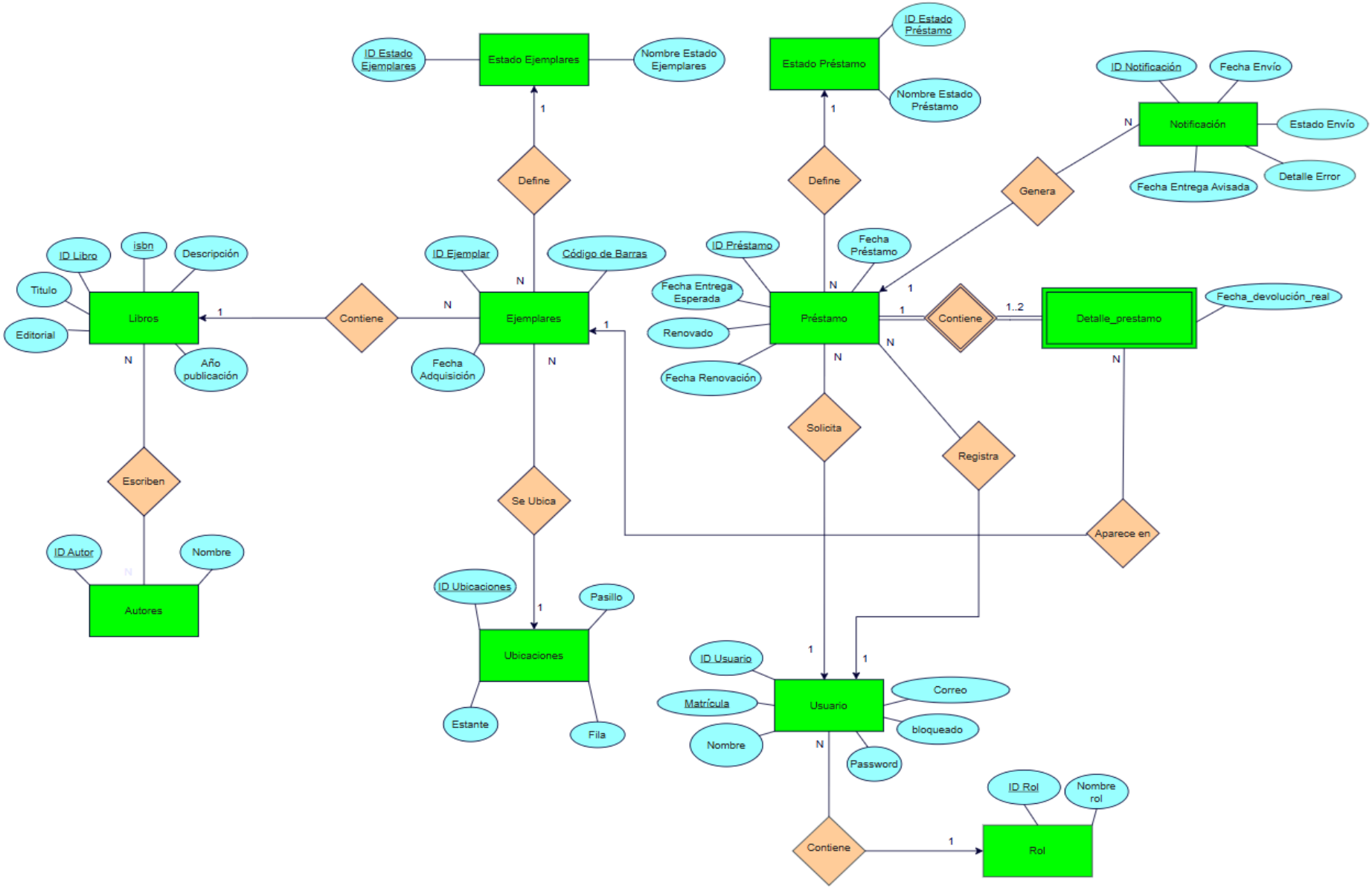
| No. | Requisito no funcional | Cómo sabemos que se cumple | Prioridad |
|---|---|---|---|
| **RNF-01** | **Seguridad**<br>Las contraseñas de los usuarios (Administrador y Estudiante) no se deben guardar tal como el usuario las escribe, sino protegidas, para que nadie pueda verlas directamente, aunque revise la base de datos. | Al revisar la base de datos, la contraseña de cualquier usuario no se puede leer tal cual, sino protegida. | **Alta** |
| **RNF-02** | **Seguridad**<br>El sistema debe respetar siempre lo que cada rol puede ver: un Estudiante no debe poder entrar a Préstamos ni a Inventario, y un Administrador debe tener acceso completo a sus secciones. | Si un Estudiante intenta entrar a una sección que no es suya, el sistema no lo deja pasar. | **Alta** |
| **RNF-03** | **Fácil de usar**<br>El login, el catálogo y la ventana donde se muestra la ubicación del libro deben ser fáciles de entender, para que un estudiante que use el sistema por primera vez pueda buscar un libro sin que nadie le explique cómo hacerlo. | Una persona que no conoce el sistema logra buscar un libro y ver dónde está, sin ayuda de nadie. | **Media** |
| **RNF-04** | **Fácil de usar**<br>Los mensajes que ve el usuario (login fallido, falta seleccionar un rol, matrícula ya tiene un préstamo activo, etc.) deben explicar el problema de forma clara, sin mostrar códigos ni errores técnicos. | Cualquier persona entiende el mensaje de error sin necesidad de saber de programación. | **Media** |
| **RNF-05** | **Rapidez**<br>Cuando el estudiante o el administrador buscan un libro en el catálogo, los resultados deben aparecer casi de inmediato, en no más de 2 segundos. | Al escribir en el buscador, la lista de libros se actualiza en 2 segundos o menos. | **Media** |
| **RNF-06** | **Rapidez**<br>La lista de préstamos que ve el Administrador debe cargar rápido, en no más de 3 segundos, aunque haya varios préstamos registrados. | La lista de préstamos aparece completa en 3 segundos o menos. | **Media** |
| **RNF-07** | **Disponibilidad**<br>El sistema debe estar funcionando durante todo el horario en que la biblioteca atiende a los estudiantes, sin caerse ni dejar de responder. | Durante el horario de atención, el sistema siempre está disponible para usarse. | **Alta** |
| **RNF-08** | **Manejo de errores**<br>Si alguien llena mal un formulario (deja campos vacíos, escribe demasiado texto, etc.), el sistema no se debe trabar ni mostrar una pantalla de error fea; solo debe avisar qué hay que corregir. | Al meter datos incorrectos, el sistema muestra un aviso y sigue funcionando normal. | **Alta** |
| **RNF-09** | **Organización interna**<br>El sistema debe estar dividido en partes claras (login, catálogo, préstamos, estudiantes), de modo que si se corrige o se cambia algo en una parte, no se rompa el resto. | Un cambio hecho en un módulo no afecta el funcionamiento de los demás. | **Media** |
| **RNF-10** | **Crecimiento**<br>El sistema debe seguir funcionando bien aunque con el tiempo se registren más libros o más estudiantes, sin que las búsquedas se vuelvan lentas. | Aunque crezca el catálogo o el número de estudiantes, el sistema no se pone notoriamente más lento. | **Media** |
| **RNF-11** | **Control del inventario**<br>El estado de cada libro (disponible o ya prestado) debe verse igual en todas las pantallas, para que nunca se preste dos veces el mismo ejemplar. | Un libro que ya está prestado no se puede volver a prestar hasta que se devuelva. | **Alta** |
| **RNF-12** | **Registro de lo que pasa**<br>El sistema debe guardar la fecha y hora en que se pide un préstamo, se registra formalmente, o se da de baja a un estudiante, para poder revisar después qué pasó y cuándo. | Se puede consultar cuándo se hizo cada préstamo o cada baja de estudiante. | **Media** |

## Costos de operación estimados

se estiman los gastos mensuales de operación para un equipo de 7 personas trabajando en Tapachula, Chiapas, considerando luz, agua, comida, transporte e insumos. Los montos están en pesos mexicanos con precios de referencia de septiembre de 2026.

| Concepto | Cálculo (7 personas, 22 días hábiles) | Por persona | Costo mensual |
|---|---|---|---|
| **Luz (CFE)** | 276.2 kWh al mes × $5.50 por kWh (laptops, focos LED, minisplit de 1 ton, ventiladores y módem) | $217.02 | $1,519.14 |
| **Agua potable (COAPATAP)** | Cuota mensual del servicio de agua del local | $42.86 | $300.00 |
| **Agua para beber** | 16 garrafones de 20 L × $40 | $91.43 | $640.00 |
| **Comida** | 7 personas × 22 días × $90 (comida corrida) | $1,980.00 | $13,860.00 |
| **Transporte** | 7 personas × 2 pasajes al día × 22 días × $11 (colectivo urbano) | $484.00 | $3,388.00 |
| **Insumos de papelería** | Hojas, impresiones, plumas, folders, tóner | $57.14 | $400.00 |
| **Insumos de limpieza** | Jabón, cloro, papel higiénico, bolsas, desinfectante | $50.00 | $350.00 |
| **Internet** | Paquete de fibra óptica para el equipo | $71.43 | $500.00 |
| **TOTAL MENSUAL** | Equipo de 7 personas | **$2,993.88** | **$20,957.14** |
| **TOTAL DEL PROYECTO** | 4 meses (aprox. un semestre) | **$11,975.51** | **$83,828.58** |

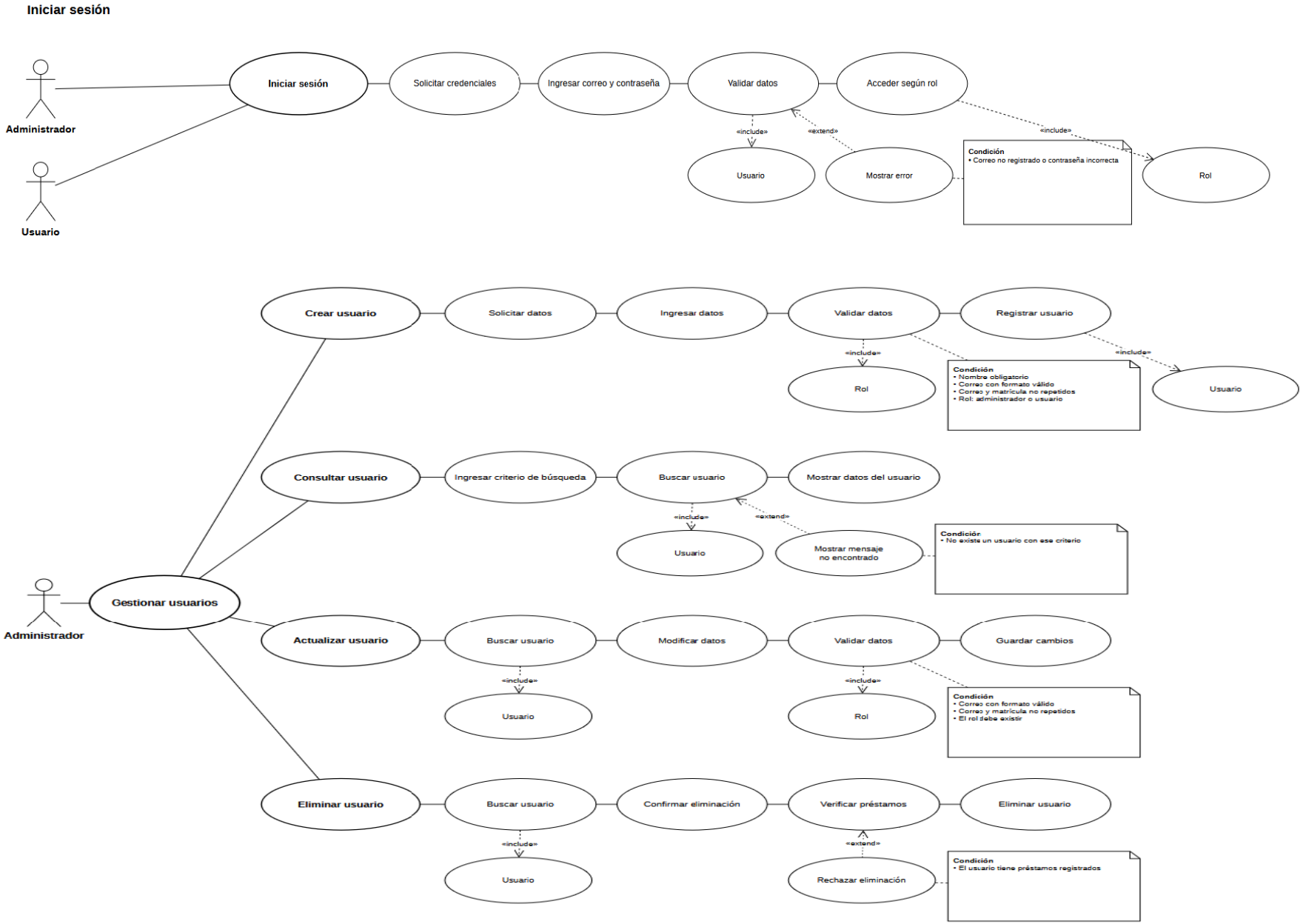
Modelo Entidad-Relacion.

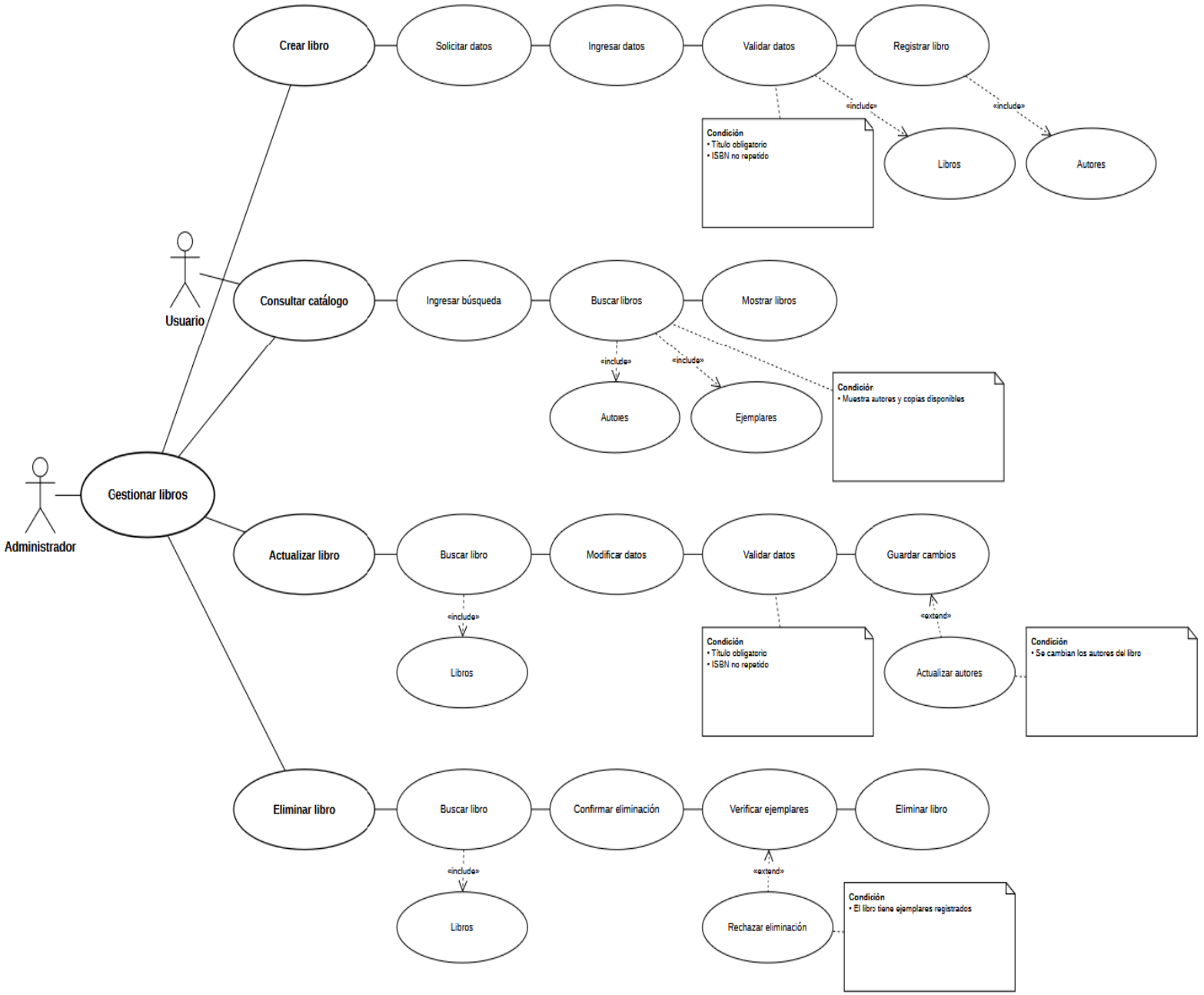


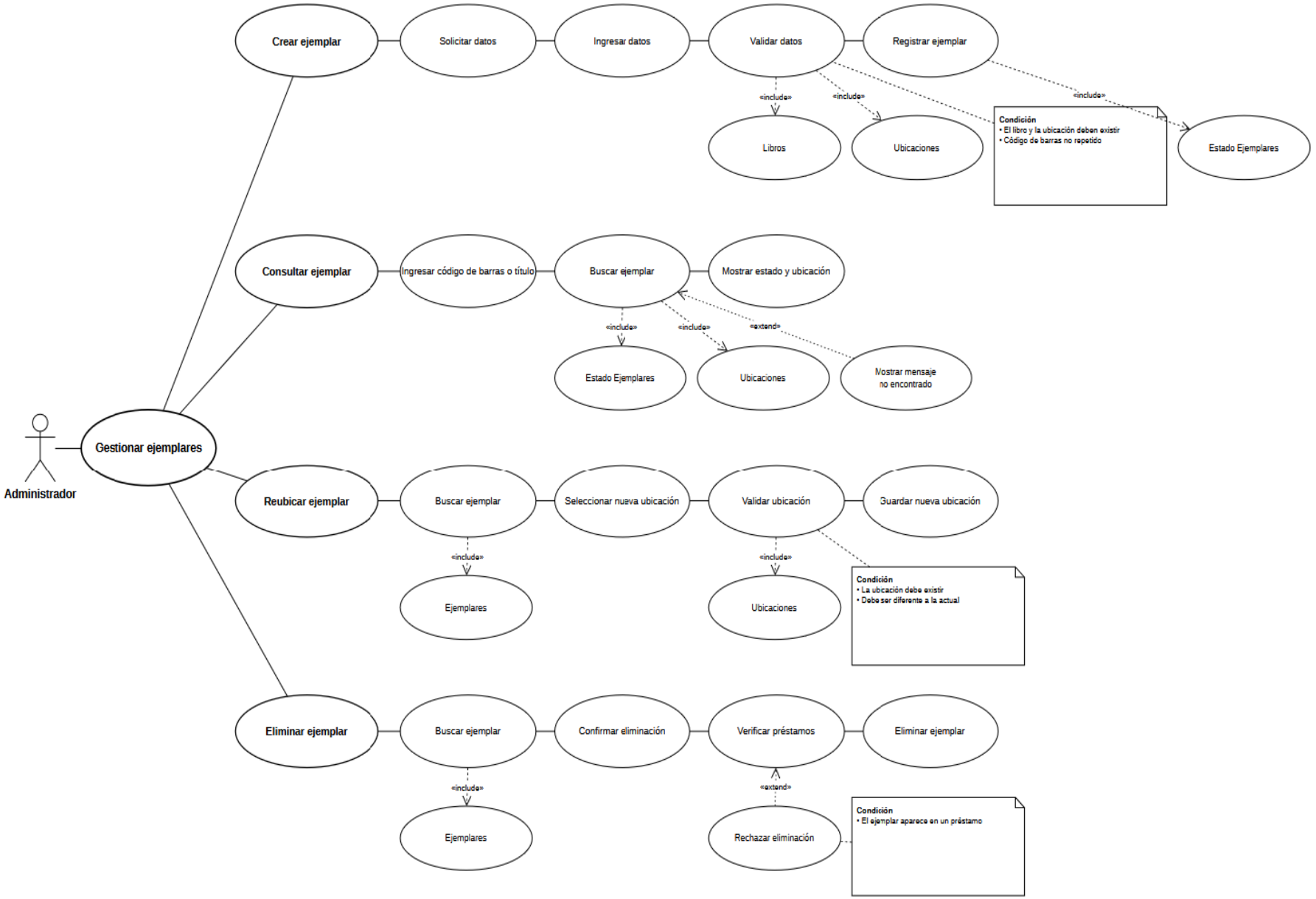
Casos de uso generales

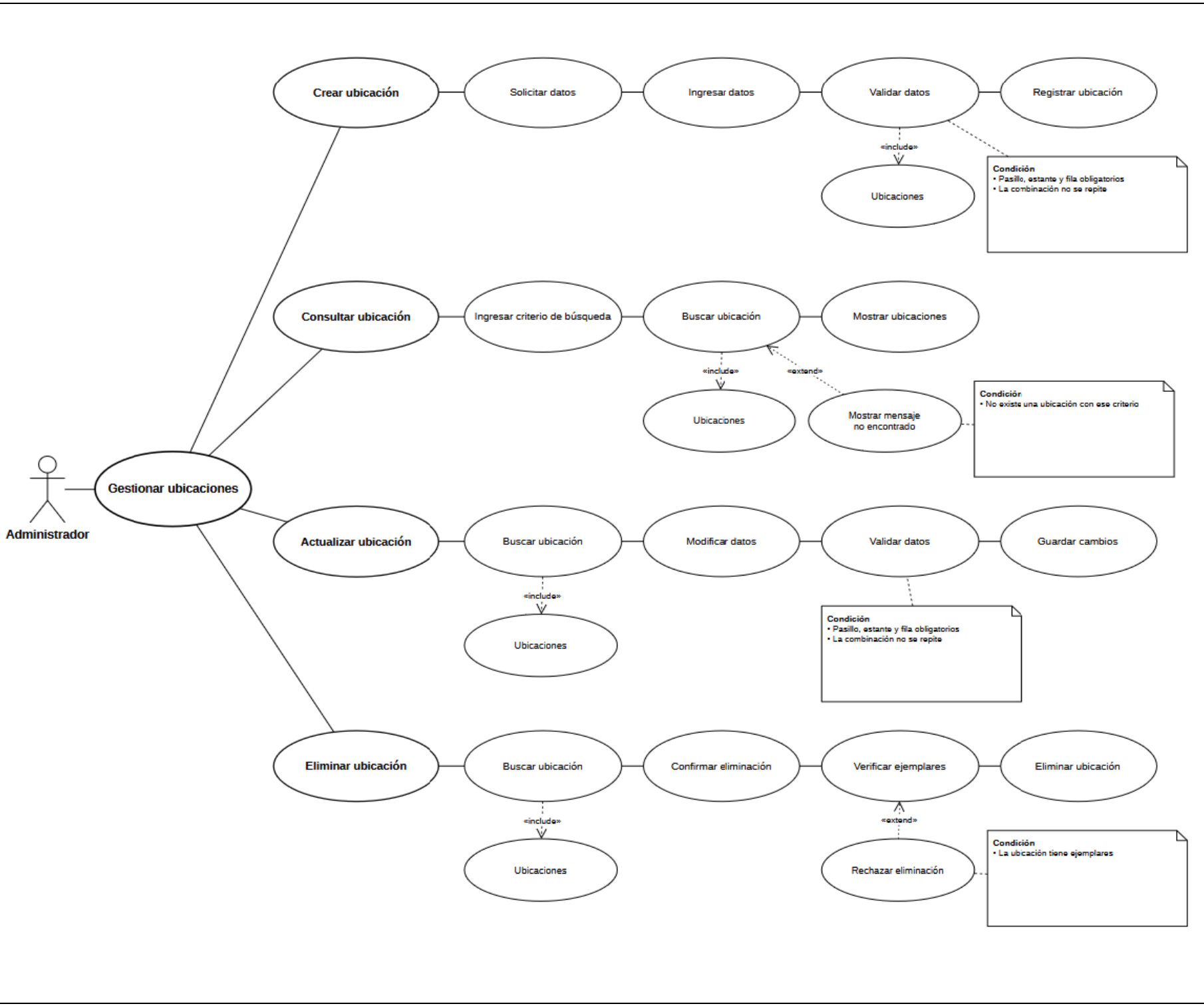


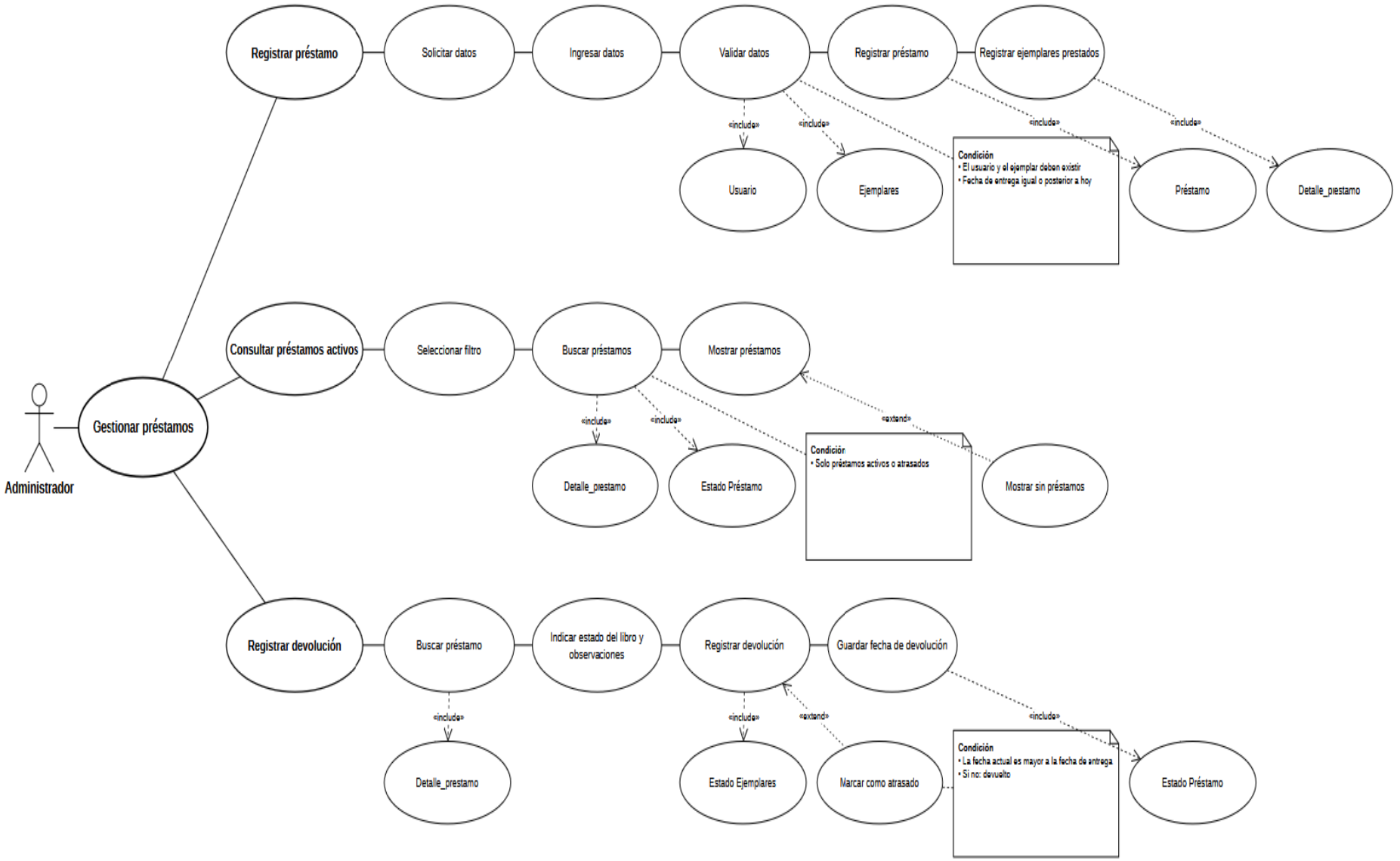
Casos de uso específicos.




Crear libro
Solicitar datos
Ingresar datos
Validar datos
Registrar libro
«include»
«include»
Condición
• Título obligatorio
• ISBN no repetido
Libros
Autores
Usuario
Consultar catálogo
Ingresar búsqueda
Buscar libros
Mostrar libros
«include»
«include»
Autores
Ejemplares
Condición
• Muestra autores y copias disponibles
Gestionar libros
Administrador
Actualizar libro
Buscar libro
Modificar datos
Validar datos
Guardar cambios
«include»
«extend»
Libros
Condición
• Título obligatorio
• ISBN no repetido
Actualizar autores
Condición
• Se cambian los autores del libro
Eliminar libro
Buscar libro
Confirmar eliminación
Verificar ejemplares
Eliminar libro
«include»
«extend»
Libros
Rechazar eliminación
Condición
• El libro tiene ejemplares registrados


Administrador
Gestionar ejemplares
Crear ejemplar
Solicitar datos
Ingresar datos
Validar datos
Registrar ejemplar
«include»
«include»
«include»
Libros
Ubicaciones
Estado Ejemplares
Condición
• El libro y la ubicación deben existir
• Código de barras no repetido
Consultar ejemplar
Ingresar código de barras o título
Buscar ejemplar
Mostrar estado y ubicación
«include»
«include»
«extend»
Estado Ejemplares
Ubicaciones
Mostrar mensaje
no encontrado
Reubicar ejemplar
Buscar ejemplar
Seleccionar nueva ubicación
Validar ubicación
Guardar nueva ubicación
«include»
«include»
Ejemplares
Ubicaciones
Condición
• La ubicación debe existir
• Debe ser diferente a la actual
Eliminar ejemplar
Buscar ejemplar
Confirmar eliminación
Verificar préstamos
Eliminar ejemplar
«include»
«extend»
Ejemplares
Rechazar eliminación
Condición
• El ejemplar aparece en un préstamo


Administrador
Gestionar ubicaciones
Crear ubicación
Solicitar datos
Ingresar datos
Validar datos
Registrar ubicación
«include»
Ubicaciones
Condición
• Pasillo, estante y fila obligatorios
• La combinación no se repite
Consultar ubicación
Ingresar criterio de búsqueda
Buscar ubicación
Mostrar ubicaciones
«include»
«extend»
Ubicaciones
Mostrar mensaje
no encontrado
Condición
• No existe una ubicación con ese criterio
Actualizar ubicación
Buscar ubicación
Modificar datos
Validar datos
Guardar cambios
«include»
Ubicaciones
Condición
• Pasillo, estante y fila obligatorios
• La combinación no se repite
Eliminar ubicación
Buscar ubicación
Confirmar eliminación
Verificar ejemplares
Eliminar ubicación
«include»
Ubicaciones
«extend»
Rechazar eliminación
Condición
• La ubicación tiene ejemplares


Administrador
Gestionar préstamos
Registrar préstamo
Solicitar datos
Ingresar datos
Validar datos
Registrar préstamo
Registrar ejemplares prestados
«include»
«include»
«include»
«include»
Usuario
Ejemplares
Condición
• El usuario y el ejemplar deben existir
• Fecha de entrega igual o posterior a hoy
Préstamo
Detalle_piestamo
Consultar préstamos activos
Seleccionar filtro
Buscar préstamos
Mostrar préstamos
«include»
«include»
«extend»
Detalle_prestamo
Estado Préstamo
Condición
• Solo préstamos activos o atrasados
Mostrar sin préstamos
Registrar devolución
Buscar préstamo
Indicar estado del libro y observaciones
Registrar devolución
Guardar fecha de devolución
«include»
«include»
«extend»
«include»
Detalle_prestamo
Estado Ejemplares
Marcar como atrasado
Condición
• La fecha actual es mayor a la fecha de entrega
• Si no: devuelto
Estado Préstamo

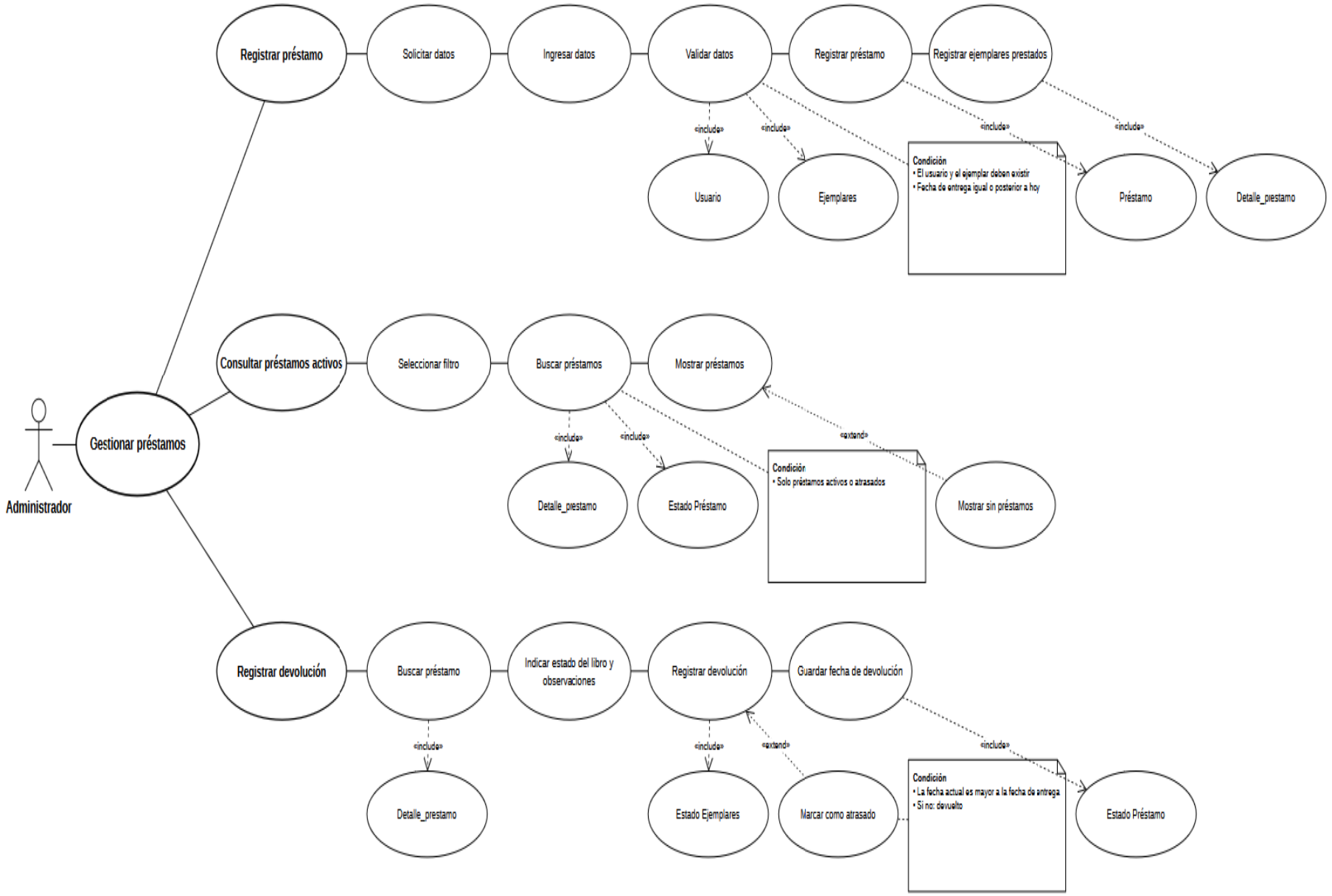

Registrar préstamo
Solicitar datos
Ingresar datos
Validar datos
Registrar préstamo
Registrar ejemplares prestados
«include»
«include»
«include»
«include»
Usuario
Ejemplares
Condición
• El usuario y el ejemplar deben existir
• Fecha de entrega igual o posterior a hoy
Préstamo
Detalle_prestamo
Consultar préstamos activos
Seleccionar filtro
Buscar préstamos
Mostrar préstamos
«include»
«include»
«extend»
Detalle_prestamo
Estado Préstamo
Condición
• Solo préstamos activos o atrasados
Mostrar sin préstamos
Gestionar préstamos
Administrador
Registrar devolución
Buscar préstamo
Indicar estado del libro y observaciones
Registrar devolución
Guardar fecha de devolución
«include»
«include»
«extend»
«include»
Detalle_prestamo
Estado Ejemplares
Marcar como atrasado
Condición
• La fecha actual es mayor a la fecha de entrega
• Si no: devuelto
Estado Préstamo

Diagrama de clases

